

2023 年全国大学生电子设计大赛

信号分离装置（H 题）

摘要：本系统以单片机 MSP430F5529 为控制核心，由加法器模块、分离模块、RC 滤波模块等模块构成。利用同相加法器实现 A、B 两个输入正弦波信号达到 $A+B=C$ 且使其增益为 1。分离电路采用 PWM 算法、AD 采样算法、判断程序实现对混合信号 C 分离，要求正确分离出两信号且峰峰值不小于 1V。另外分离电路及设计还可达到分离两个 10KHz 整倍数正弦波信号，也可对 5kHz 整数倍的三角波或正弦波的两信号分离且当 B 信号频率是 A 整数倍时，可对分离出的信号进行初始相位 0° 到 180° 的设置与控制且分辨率 5° 。本装置功能主要在分离模块，对混合的两个信号有着较高要求分离精度要求，本系统采用较高精确度算法已达更好的分离效率。

关键词： MSP430F5529 单片、信号分离、SPWM、AD 采样、加法器

目录

1. 系统方案论证	1
1.1 加法器电路选择	1
1.1.1 反相加法器	1
1.1.2 同相加法器	1
1.2 信号分离方案选择	2
1.1.1 小波分析法	2
1.1.2 傅里叶变换方法	2
2. 理论分析与计算	2
2.1 SPWM 控制基本原理分析	2
2.2 信号分离理论分析	3
2.3 AD 采样原理分析	4
3. 电路与程序设计	5
3.1 电路设计	5
3.1.1 主控单片机 MSP430F5529	6
3.1.2 加法器电路	6
3.1.3 RC 滤波电路	6
3.2 程序设计	7
3.2.1 信号分离总程序框图.	7
3.2.2 AD 采样程序框图	7
3.2.3 FFT 变换流程图	7
4. 系统测试与误差分析	8
4.1 系统测试结果	8
4.2 误差分析	8
4.2.1 加法器误差分析	8
4.2.2 信号分离误差分析	8

1. 系统方案论证

1.1 加法器电路选择

1.1.1 反相加法器

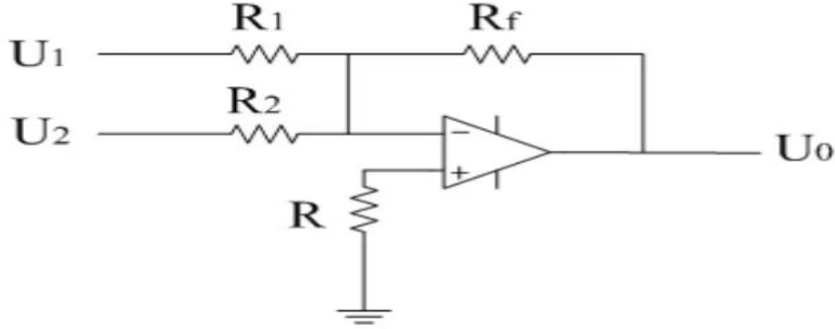


图 1

R 为平衡电阻， $R=R1//R2//Rf$ 。根据运算放大器的虚短虚断特性，反相输入端的电压为 0V。

$$U_o = - \left(\frac{R_f \cdot U_1}{R_1} + \frac{R_f \cdot U_2}{R_2} \right) \quad (1)$$

反相加法器具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗、高共模抑制比等优点。同时，由于其反相输入放大器的特性，可以有效地抑制共模干扰信号，提高信号的纯度和可靠性。在中心扩展方面，反相加法器电路可以通过增加输入信号的数量和调整电阻相加器的参数来实现更复杂的信号处理和滤波功能。例如，可以将多个输入信号进行反相相加，实现多路信号的混合和处理；也可以通过调整电阻相加器的参数，实现不同频率范围内的信号滤波和放大。这些应用都可以有效地扩展反相加法器电复制路的功能和应用范围。

1.1.2 同相加法器

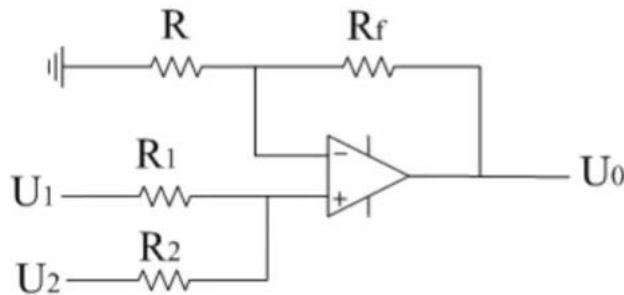


图 2

根据运算放大器的虚短虚断特性，同相输入端的电压为：

$$U_+ = \frac{R_2 U_1}{R_1 + R_2} + \frac{R_1 U_2}{R_1 + R_2} \quad (2)$$

则输出的

$$U_o = \frac{Rf+R}{R} U_+ = \frac{Rf+R}{R} \left(\frac{R_2 U_1}{R_1+R_2} + \frac{R_1 U_2}{R_1+R_2} \right) \quad (3)$$

当 $R=R_1=R_2$ 时, U_o 可以化简为

$$U_o = \frac{Rf+R}{R} U_+ = \frac{Rf+R}{2R} (U_1+U_2) \quad (4)$$

同相加法器具有输入阻抗高, 输出阻抗低, 其输出电压反相, 需要负电源, 相较于反相加法器应用电路较少。

综上则反向加法器作为实现两信号相加得到 $C=A+B$ 更为合理恰当。

1.2 信号分离方案选择

1.1.1 小波分析法

小波分析法是一种常用的信号处理技术, 它可以将信号分解成不同的频段, 并且可以观察到信号在不同频段的细节变化。在本文中, 我们将介绍小波分析法的原理及其在实际应用中的使用方法。小波分析法的基本原理是将信号分解成多个不同尺度的频段, 从而实现对信号的时频分析和特征提取。具体来说, 小波分析法使用一个称为小波基的函数, 将信号进行分解。小波基函数由多个小波组成, 每个小波代表了信号在不同尺度下的细节信息。通过对小波基函数的调整, 可以实现信号在不同尺度下的分析和处理。

小波分析法具有良好的局部化性质、适应性强、去噪能力强、具有压缩优势, 但是其计算复杂度较高、选择合适的小波基函数较为困难并且还可能会出现虚假频谱。综上其主要用于信号处理、图像处理、和数据压缩。

1.1.2 傅里叶变换方法

傅里叶变换是一种将信号从时域转换到频域的数学工具。它的原理是将一个信号分解成不同频率的正弦和余弦波的叠加, 从而得到信号在频域上的表示。这种变换在信号处理、图像处理、通信系统等领域中得到广泛应用。

在傅里叶变换中, 信号可以表示为一个连续的函数, 通常用 $f(t)$ 表示。这个函数可以是任何类型的信号, 例如音频信号、图像信号、电信号等。傅里叶变换将这个函数分解成不同频率的正弦和余弦波的叠加, 这些波的频率从 0 到无穷大。这些波的振幅和相位可以用复数表示, 因此傅里叶变换的结果是一个复数函数。傅里叶变换具有线性性质, 可以对多个信号进行叠加处理; 其还具有逆变换性质, 可以将频域上的信号转换回时域上的信号, 它还可以将信号分解为不同的频率的正弦和余弦函数。但傅里叶变换不适合长时间信号进行处理, 对于局部特征也无法进行分析。

综上考虑是对两个不同频率的叠加信号进行处理且还需能够较为完整的呈现出原信号, 我们选用快速傅里叶变换进行信号分解处理。

2. 理论分析与计算

2.1 SPWM 控制基本原理分析

SPWM 法是一种比较成熟的、目前使用较广泛的 PWM 法。SPWM 就是以采样控制理论中的冲量等效原理为理论依据的(冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时, 其效果基本相同)。用脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的 PWM 波形即 SPWM 波形控制逆变电路中开关器件的通断, 使其输出的脉冲电压的面积与所希望输出的正弦波在相应区间内的面积相等, 通过改变调制波的频

率和幅值则可调节逆变电路输出电压的频率和幅值。

在采样控制理论中有一个重要的结论：冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上，其效果基本相同。冲量指窄脉冲的面积。效果基本相同指环节的输出响应波形基本相同。如把各输出波形用傅氏变换分析，则其低频特性非常接近，仅在高频段略有差异。这一结论是 PWM 控制的重要理论基础。如图 3 所示，

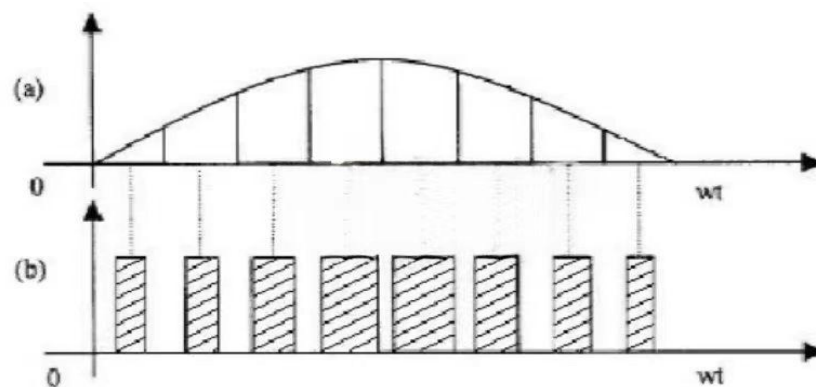


图 3

将正弦半波看成由 N 个彼此相联的脉冲组成的波形。这些脉冲宽度相等，但幅度不等，且脉冲的顶部为曲线，各脉冲的幅值按正弦规律变化。如果将上述脉冲序列用同样数量的等幅不等宽的矩形脉冲序列代替，使矩形脉冲的中点和相应正弦波部分的中点重合，且使矩形脉冲和相应的正弦波部分面积相等，就得到图 4 所示的脉冲序列。像这种脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的波形即为 SPWM 波形。

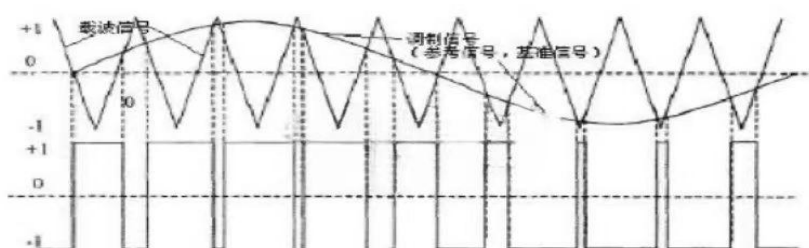


图 4

我们利用了 SPWM 软件控制方法自然采样法。其移植了模拟控制的方法，计算正弦调制波和三角载波的交点，从而求出相应的脉宽和脉冲间隔时间，生成 SPWM 波形。

2.2 信号分离理论分析

给一个信号（这个信号可能非常复杂，很多的物理过程或是机械系统，通过数字化采样而获得它的观测信号）一个机械系统、一个振动过程，甚至是一个化学过程，这些都可以通过一些探测器（传感器）、测量手段获得一个信号，当一个物理过程含有多个成分的时候，或者说含有许许多多子系统，每个子系统在以各自不同的方式协调或者不协调工作的时候，这个信号就会非常复杂。对于复杂信号分析过去我们有两个方法，第一就是直接对信号分析，如对信号直接进行定量分析，将参数直接从信号中估计出来，这就是所谓的信号估计。第二种是对信号做展开或者变换，例如傅里叶变换（相当于说把一个信号展开到一组简谐波上

去，每一个简谐波对应的分量告诉我们，这个信号含有这个频率成分有多少。）小波变换也是把一组信号，用一组我们已知的信号（小波基）作为基础进行展开，每一个展开系数都是这个复杂信号向已知信号（小波基）上投影的结果，投影的结果也就是复杂信号和已知信号的相似程度（余弦相似度，越相似值趋于 1（共线），越不相似值趋于 0（正交））。

信号分离：

$$S = \sum S_k + R \quad (5)$$

S 是给定的分析信号， S_k 假定是一组简单信号/具有明确的物理意义的信号，R 是一个残差信号，不同定义的分量信号 S_k 决定了不同的分离结果。

傅里叶变换有其缺陷所在，但是对分析周期信号是非常有效的，因为周期信号分析其频率就可以刻画出一些周期性的规律。小波分析分析周期信号优势不明显，因为指定的小波组并非周期，而是在时间域上衰减得很快的一些小的震荡，而周期性分析信号本身震荡是在时间域上跨度非常长的，显然在小范围内震荡的小波是不能很好逼近这样的信号。

我们对信号分离利用了向量与函数的相似度量原理。

$$\cos \langle X, Y \rangle = \frac{Y^T X}{|X||Y|} \quad (6)$$

$$c_1 = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t)g_1(t)dt}{\int_{t_1}^{t_2} g_1^2(t)dt} \quad (7)$$

若 $c_1=0$ 则表示 $f(t)$ 中不含有 $g_1(t)$ 的分量，可以看作两个函数在区间

$t_1 \leq t \leq t_2$ 内正交

$$\int_{t_1}^{t_2} f(t)g_1(t)dt = 0 \quad (8)$$

2.3 AD 采样原理分析

在 A/D 转换器中，因为输入的模拟信号在时间上式连续的，而输出的数字信号代码是离散的。所以 A/D 转换器在进行转换时，必须在一系列选定的瞬间（时间轴上的一些规定点上）对输入的模拟信号采样保持，然后再把这些采样值转换为数字量。因此，一般的 A/D 转换过程是通过采样保持、量化和编码这三个步骤完成的，即首先对输入的模拟电压采样保持，采样结束后进入保持时间，在这段时间内将采样的电压量转化为数字量，并按一定的编码形式给出转换结果，然后开始下一次采样。

采样过程：模拟信号的大小随着时间不断地变化，A/D 转换实际上是按照一定的周期对各瞬时值进行转换。采样时采样频率要高于或至少等于输入信号最高频率的 2 倍，实际应用中，采样频率可达到信号最高频率的 4-8 倍。本题采样频率需要达到 100kHz 的 4-8 倍才尽可能保证使得再信号分离是不产生明显失真，达到分离要求。

量化过程：量化是把采样值取整为最小单位 Δ 的整数倍，量化的最小单位称为量化单位 Δ ，它等于输入信号的最大值/数字量的最大值，对应于数字量 1。输入信号的最大值一般等于所使用的“参考电压（VREF）”。如图所示：

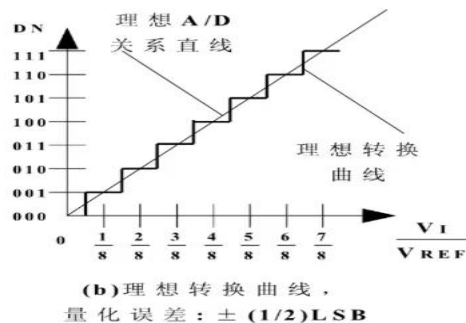
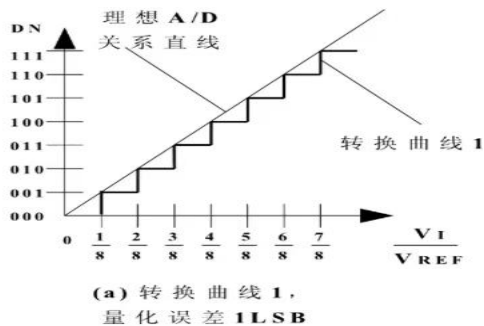
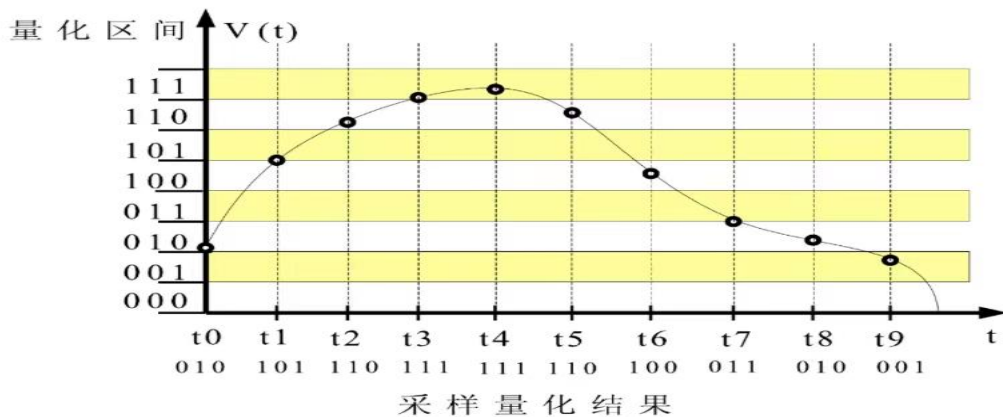
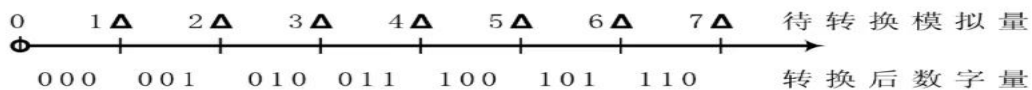


图 5

编码过程：量化得到的数值通常用二进制表示，对有正负极性（双极型）的模拟量一般采用偏移码表示，录入：8 位二进制偏移码 10000000 代表数值 0, 00000000 代表负电压满量程，11111111 代表正电压满量程（数值为负时符号位为 0，为正时符号位为 1）。

单片机 AD 采样的原理依据一定的转换系数将电压转换为数字信号。在单片机中，采用一定的算法将模拟信号抽样量化，然后通过自适应滤波，模拟输入缓冲及 ADC 模块对模拟信号进行处理。在后一段处理中，保证输出数据经过校正处理后的统计精度及稳定性，以实现采样信号的高精度转换。

3. 电路与程序设计

3.1 电路设计

该装置主要包括 MSP430F5529 主控模块、加法器模块、电源供电模块、RC 滤波模块。将信号 A 和信号 B 两路信号输入到加法器模块，电源模块向加法器模块供电从而实现 $C=A+B$ 的混合信号，混合信号输入 MSP430F5529 单片机对混合信号进行分离得到 A1 和 B1，到达分离目的。RC 滤波模块主要应用于方便 PWM 波形的展示。

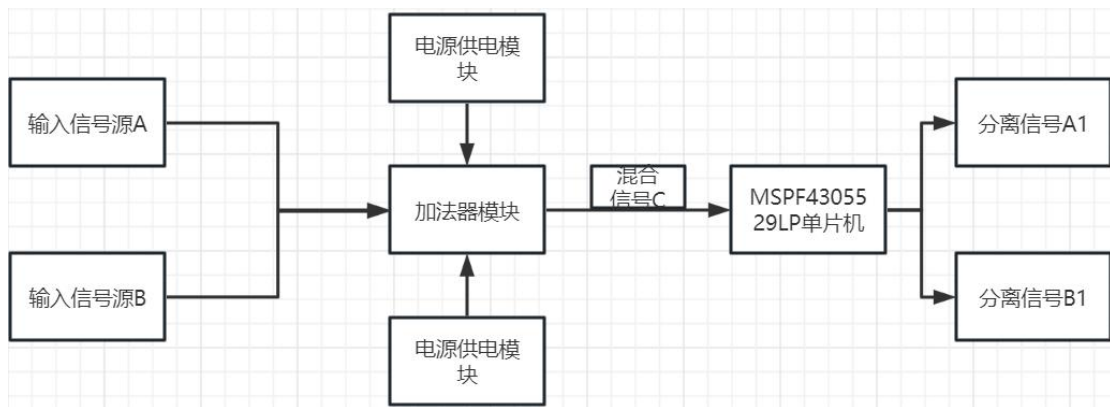


图 6

3.1.1 主控单片机 MSP430F5529

MSP430F5529 是一种高性能、低功耗 16 位单片机, 工作电压仅 3.3V, 具 128KB 闪存, 8KB SRAM. 63 个可编程 I/O 口线, 4 个 16 位定时器/计数器, 丰富的中断源等, 最高工作频率可达 25 MHz[3]。MSP430F5529 有 3 个 Timer_A 模块 1 个用于超声波测距, 1 个用于 PWM 输出 1 个用于测量小球动作时间。

3.1.2 加法器电路

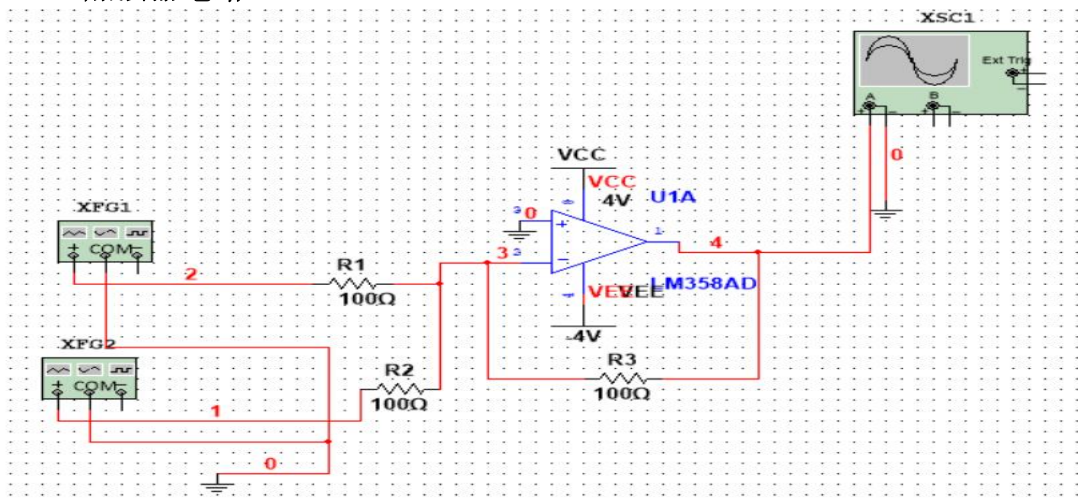


图 7

3.1.3 RC 滤波电路

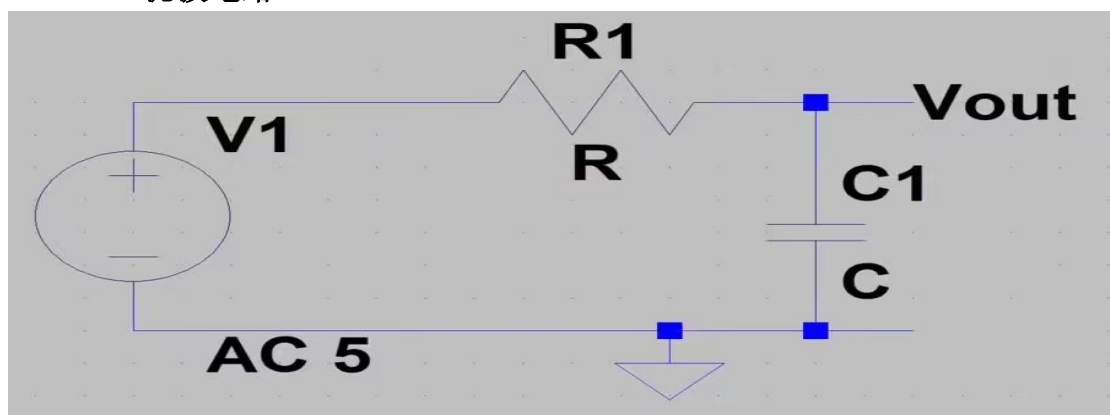


图 8

3.2 程序设计

本装置的软件设计主要是在实现信号的分离上体现，当合成信号输入到主控单片机进行 AD 采样过程，AD 采样后进行快速傅里叶变换接下来截取通频带输出分解信号

3.2.1 信号分离总程序框图.



图 9

3.2.2 AD 采样程序框图

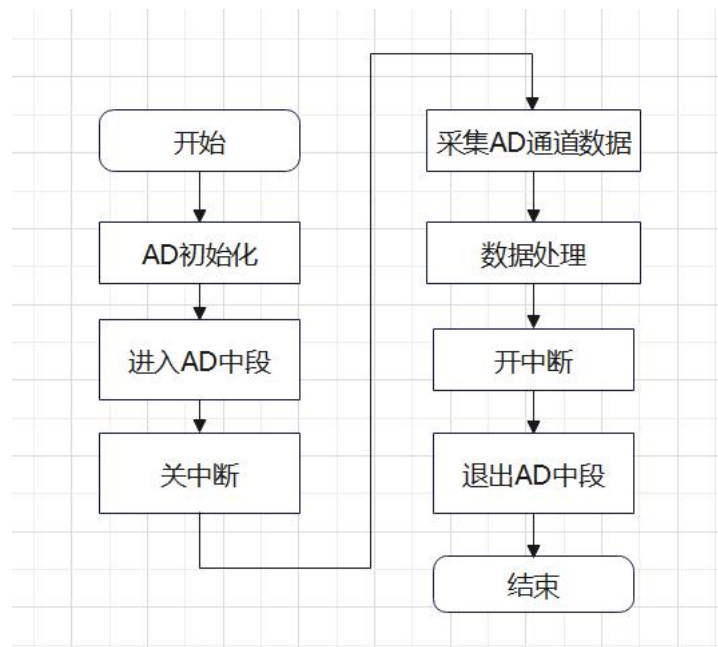


图 10

3.2.3 FFT 变换流程图

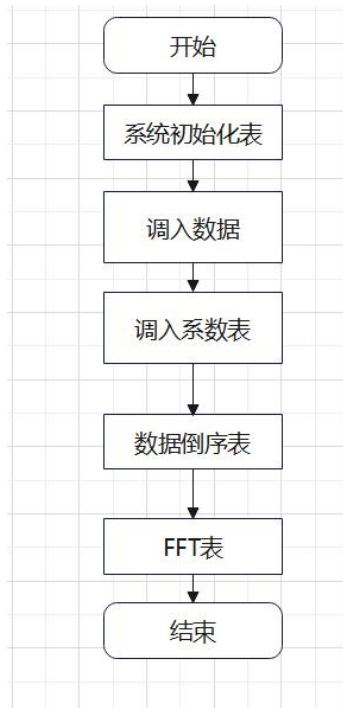


图 11

4. 系统测试与误差分析

4.1 系统测试结果

4.1.1 加法器测试结果

序号	频率/kHZ	峰峰值/V
A	50	1
B	100	1
C=A+B	50	0.98

4.1.2 分离出信号 A1 和 B1 测试结果

序号	频率/kHZ	峰峰值/V
A1	50.14	1.04
B1	100.08	1.02

4.2 误差分析

4.2.1 加法器误差分析

加法器的电路设计如果不合理，会导致计算结果不正确。在设计加法器电路时，需要确保电路的正确性和可靠性。硬件故障：加法器的硬件部件，如电阻和电容等，可能会出现故障。这些故障可能会导致加法器输出错误的结果。为了确保加法器的正确性，需要使用高质量的硬件部件，并进行充分的测试和验证。信号干扰：加法器电路中的信号可能会受到干扰。信号干扰可能会导致加法器输出错误的结果。为了减少信号干扰的影响，可以使用抗干扰技术，如屏蔽和滤波等。

4.2.2 信号分离误差分析

主要原因有电气参数改变以及电路中电容或电感频率响应造成的分离信号误差。